

Mecanismos avançados de QoS

MPLS e IntServ

Júlia Espindola Steinbach
Wagner Flores dos Santos

Sistemas Multimídia

26 de Maio de 2025

Agenda

- 1 Introdução
- 2 Qualidade de Serviço (QoS)
- 3 IntServ
- 4 MPLS
- 5 Comparação
- 6 Aplicações
- 7 Conclusão
- 8 Referências

Introdução

Introdução

- O crescimento das aplicações multimídia na Internet trouxe novas exigências de desempenho.
- Serviços como voz, vídeo e streaming são sensíveis a atrasos, variações de tempo e perdas de pacotes, o que evidencia as limitações do modelo tradicional de transmissão.

Problema do Best-Effort

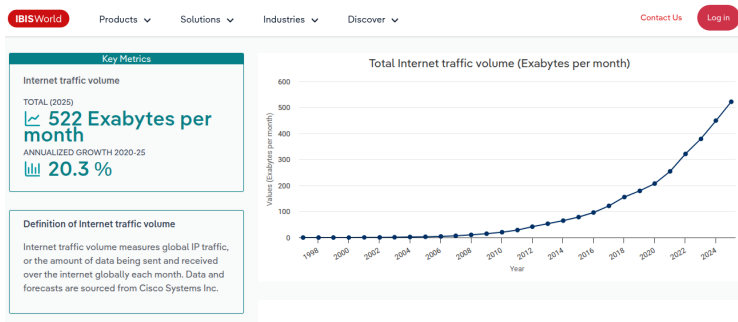
- A Internet tradicional utiliza o modelo best-effort, no qual a rede não garante qualidade de serviço.
- Aplicações multimídia exigem:
 - Baixa latência.
 - Baixa variação de atraso (jitter).
 - Perda mínima de pacotes.

Best-Effort

- Sem garantia de entrega.
- Sem prioridade de tráfego.
- Todos os pacotes são tratados igualmente.

Evolução do Tráfego na Internet

- Crescimento exponencial do tráfego global em mais de 500 Exabytes/mês.
- Aumento impulsionado por aplicações multimídia, o que reforça a necessidade de mecanismos de controle de qualidade de rede.



Fonte: IBISWorld (dados da Cisco)

Qualidade de Serviço (QoS)

O que é QoS

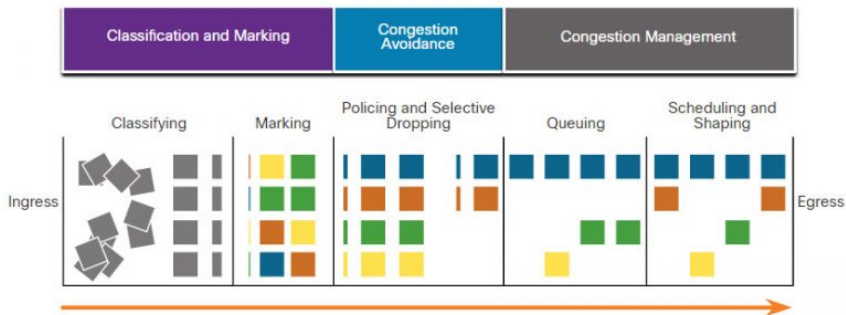
Qualidade de Serviço (QoS) refere-se ao conjunto de técnicas utilizadas para:

- Controlar o desempenho da rede.
- Priorizar aplicações críticas.
- Garantir níveis mínimos de serviço para tráfegos sensíveis.

Métricas de QoS

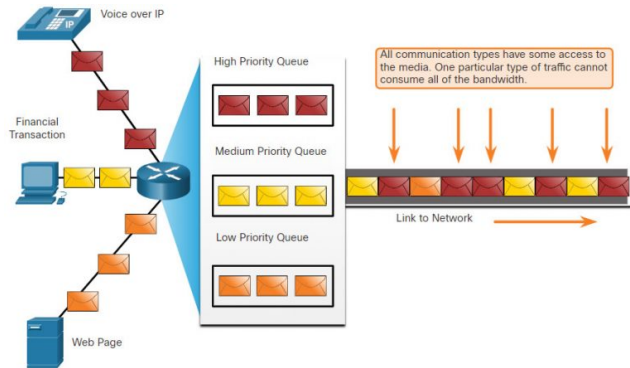
- Latência: tempo de entrega do pacote.
- Jitter: variação do atraso entre pacotes
- Perda: pacotes descartados pela rede.
- Vazão: taxa de transmissão de dados.

Mecanismos de QoS



- Classificação de tráfego
- Marcação de pacotes (DSCP)
- Policing e Shaping
- Filas e descarte

Priorização de Tráfego



- QoS diferencia o tráfego na rede
- Aplicações críticas recebem maior prioridade
- Evita degradação de serviços sensíveis

IntServ

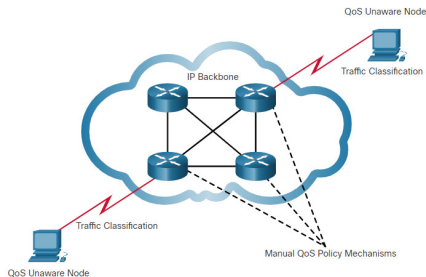
Modelo IntServ

O modelo Integrated Services (IntServ) é uma abordagem de QoS baseada em:

- Reserva explícita de recursos.
- Garantias fim a fim (end-to-end).
- Controle individual por fluxo.

Rede sem QoS (Best-Effort)

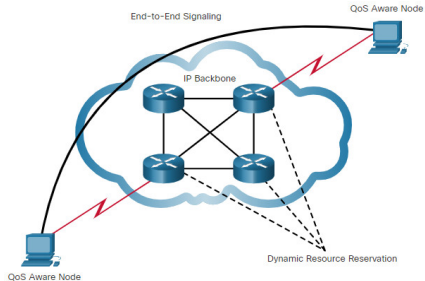
- Não há garantia de qualidade.
- Configuração manual, em que o tráfego não é diferenciado.
- A rede não reconhece os requisitos das aplicações.



Fonte: IT ExamAnswers

Rede com IntServ

- Sinalização fim a fim.
- Reserva dinâmica de recursos.
- Nós conscientes de QoS



Fonte: IT ExamAnswers

RSVP

O protocolo RSVP é utilizado no IntServ para:

- Sinalizar requisitos de QoS.
- Reservar recursos na rede.
- Manter informações de estado nos roteadores.

Características do IntServ

- Controle por fluxo (flow-based).
- Garantias fortes de QoS.
- Reserva de banda.

Limitações do IntServ

Apesar das garantias oferecidas, o IntServ apresenta:

- Baixa escalabilidade.
- Alto consumo de recursos.
- Complexidade operacional.

Alternativas

Outras abordagens foram propostas, como DiffServ e MPLS

MPLS

O que é MPLS

O Multiprotocol Label Switching (MPLS) é uma tecnologia de encaminhamento que:

- Utiliza **labels** em vez de endereços IP.
- Reduz a complexidade do encaminhamento, sendo mais rápido que roteamento IP tradicional.
- Facilita engenharia de tráfego e QoS.

Funcionamento do MPLS

- O pacote recebe um rótulo na entrada da rede.
- Os roteadores encaminham com base no rótulo.
- Caminho pré-definido (LSP).

LSP - Label Switched Path

O LSP é um caminho lógico estabelecido previamente que:

- Evita decisões complexas de roteamento.
- Permite controle preciso do tráfego.
- Melhora desempenho e previsibilidade.

Engenharia de Tráfego

O MPLS permite:

- Controle do caminho dos pacotes.
- Balanceamento de carga.
- Redução de congestionamentos.

Isso contribui para melhor uso da rede.

Comparação

IntServ vs MPLS

	IntServ	MPLS
Escalabilidade	Baixa	Alta
Garantia QoS	Forte	Média
Complexidade	Alta	Média
Uso prático	Baixo	Alto

- O IntServ prioriza garantias rígidas, enquanto o MPLS foca na eficiência e escalabilidade.

Aplicações

- Sensível à perda de pacotes.
- Requer estabilidade de transmissão.
- Uso comum de MPLS.

VoIP

- Extremamente sensível à latência e jitter.
- QoS é essencial para manter a qualidade da chamada.

Streaming

- Uso crescente na internet.
- Necessita de estabilidade.
- QoS reduz travamentos e atrasos.

Conclusão

Conclusão

- IntServ oferece precisão, mas não escala bem.
- MPLS é solução prática do mercado.
- QoS é essencial para aplicações multimídia modernas.

Referências

Referências

- Teleco – MPLS
- Teleco – QoS e IntServ
- IBIS World – Global Internet Traffic
- IT ExamAnswers – QoS, IntServ e DiffServ